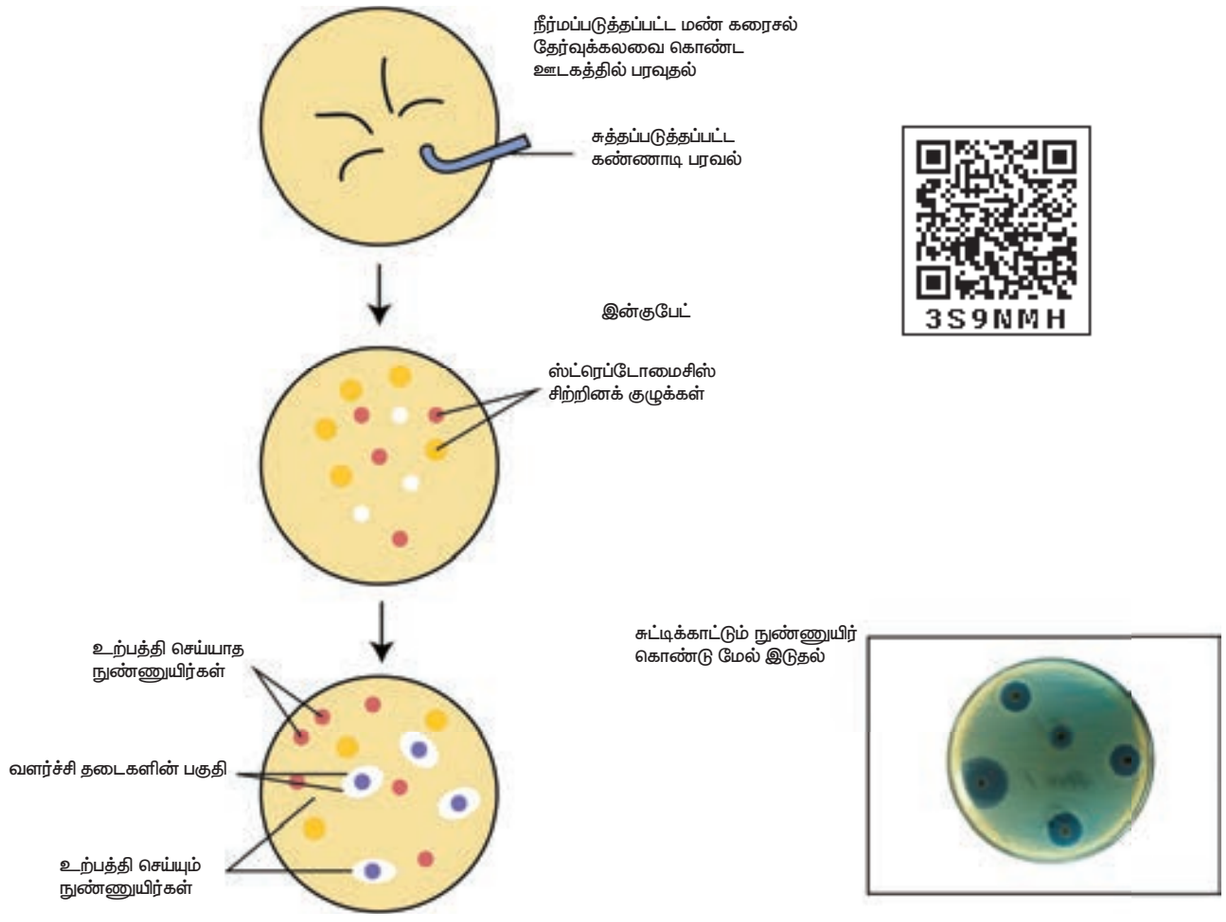


படம் 6.3: கூட்டு தட்டு தொழில்நுட்பம்

11. வெவ்வேறு நுண்ணுயிர்களின் பொருள் உற்பத்தி திறன் குறித்த தகவல்களை கொடுப்பதில் இது உதவி செய்கிறது.
12. நுண்ணுயிரிகள் வேதியியல் மாற்றத்திற்கு தகுதிவாய்ந்தவையா அல்லது அவற்றின் நொதித்தல் பொருள்களை அழிக்கின்றனவா என்பதை வெளியிடுகிறது.

இரண்டாம் தேர்வுமுறை செயல்படுத்த பல்வேறு முறைகள் உள்ளன. அவை, திடஊடகம் கொண்ட பெட்ரிதட்டுக்கள் அல்லது திரவ ஊடகம் கொண்ட குடுவைகள் அல்லது சிறிய நொதிகலன்கள், பெரியகுழு தொழில்நுட்பம் (Giant Colony Technique), வடிகட்டும் முறைகள் திரவ ஊடகம் முறை (எர்லென்மேயர் குடுவையை பயன்படுத்தி) போன்றவையாகும். இங்கே பெரிய குழு தொழில்நுட்பம் விரிவாக விளக்கப்பட்டு உள்ளது.

பெரிய குழு தொழில்நுட்பம்

இதில், சத்து அகார் ஊடகம் கொண்ட பெட்ரி தட்டுகளின் நடுவே *ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ்* கலவை உட்செலுத்தப்படுகின்றது அல்லது குறுக்காக குறுகிய பட்டைகளாக கோடிடப்படுகின்றது. பின்னர் தட்டுக்களில் வளர்ச்சி காணும் வரை இன்குபேட் செய்யப்படுகின்றன. அந்த தட்டுக்களில் கூடியவரையில் ஸ்போருலேஷன் நடந்திருக்கும். ஆன்டிபயாடிக் கூர்உணர்வுக்காக, (சோதனை நுண்ணுயிர்கள்) சோதிக்கப்படயிருக்கும் நுண்ணுயிர் சிறுசிற்றினங்கள் தட்டின் முனையில் இருந்து *ஸ்ட்ரெப்ட்டோமைசிட்டின்* வளர்ச்சி வரை கோடிடப்படுகின்றன. ஆனால், இடப்படும் கோடுகள் வளர்ச்சியை தொடாமல் போடப்படுகின்றன. பின்னர் தட்டுக்கள் சோதனை நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிக்காக இன்குபேட் செய்யப்படுகின்றன. *ஸ்ட்ரெப்டோமைசிட்ஸ்* பக்கத்தில் உருவாகும் ஆன்டிபயாடிக், சோதனை நுண்ணுயிரின் வளர்ச்சியை தடை செய்யப்படுவதை காண முடியும். பின்னர், அவை மில்லிமீட்டரில் அளக்கப்படுகின்றன. உற்றுநோக்கும் அளவுக்கு உள்ள நுண்ணுயிர்கள் வளர்ச்சி இன்மை இயங்குஎல்லை கொண்ட ஆன்டிபயாடிக்களை

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 90 2/14/2020 4:47:16 PM